

Реанимация в родильном зале

Алгоритм первых 10 минут · параметры ИВЛ · дозы адреналина

1. ДО РОЖДЕНИЯ — 4 ВОПРОСА АКУШЕРУ

1. Какой срок гестации?	3. Сколько ожидается детей?
2. Воды чистые?	4. Есть ли дополнительные факторы риска?

Ответы определяют состав бригады, размер оборудования, стартовую FiO_2 и нужен ли пакет для сохранения тепла.

Чек-лист готовности (проверить до рождения)

Источник лучистого тепла включён, пелёнки тёплые	Пакет/плёнка и шапочка для ГВ < 32 нед
Мешок Амбу / Т-коннектор проверен, маски двух размеров	Кислород и воздух, смеситель, пульсоксиметр
Ларингоскоп: свет, клинки 00/0/1	ЭТТ 2,5 / 3,0 / 3,5, проводник, фиксация
Аспиратор —80...—100 мм рт. ст., катетеры 6F/8F	Ларингеальная маска № 1 (при ГВ ≥ 34 нед)
Адреналин 0,1 мг/мл, физраствор	Набор для пупочного катетера, 3-ходовой кран

2. ПЕРВЫЕ 30 СЕКУНД

1. **Отсроченное пережатие пуповины ≥ 60 с** у всех, кто не требует немедленной реанимации (включая недоношенных). Ребёнок при этом на уровне промежности или на груди матери.
2. Тепловая цепочка: обсушить и убрать мокрые пелёнки; при **ГВ < 32 нед — не обсушивая**, сразу в полиэтиленовый пакет/плёнку + шапочка.
3. Придать положение «принюхивания», при необходимости освободить дыхательные пути.
4. Тактильная стимуляция: растирание спины, похлопывание по стопам — не более 10–15 с.
5. Оценить **дыхание и ЧСС**. Пульсоксиметр на **правое запястье** (преддуктально).

Оценка по Апгар не управляет реанимацией

Решения принимаются по дыханию, ЧСС и SpO_2 . Апгар выставляется параллельно, ретроспективно и на объём помощи не влияет.

3. АЛГОРИТМ

Что видим	Действие	Оценка через
Дышит, ЧСС > 100	Наблюдение, кожа к коже, при необходимости СРАР	непрерывно
Апноэ / гаспинг / ЧСС < 100	ИВЛ маской 40–60/мин — главное действие реанимации	30 с
ЧСС < 100 на фоне ИВЛ	Коррекция вентиляции: МР СОПА (см. ниже), затем интубация	30 с
ЧСС < 60 при эффективной ИВЛ 30 с	Интубация + массаж 3:1 + FiO_2 100 %	60 с
ЧСС < 60 при массаже 60 с	Адреналин в/в , пупочный катетер, повторять каждые 3–5 мин	60 с
ЧСС < 60 + признаки кровопотери	Физраствор или O(I) Rh— 10 мл/кг за 5–10 мин	60 с
ЧСС 0 через 20 мин полной реанимации	Обсудить прекращение реанимации с бригадой	—

МР СОПА — коррекция неэффективной вентиляции

Маска (прилегание) · Рот приоткрыть · Соложение головы · Отсосать изо рта и носа · Поднять давление · Альтернативный дыхательный путь (интубация или ларингеальная маска). Главный признак эффективности — **рост ЧСС**, затем экскурсия грудной клетки.

4. ЦЕЛЕВАЯ ПРЕДУКТАЛЬНАЯ SpO₂ ПО МИНУТАМ

1 мин	2 мин	3 мин	4 мин	5 мин	10 мин
60–65 %	65–70 %	70–75 %	75–80 %	80–85 %	85–95 %
Стартовая FiO ₂ при ГВ ≥ 35 нед 0,21 (воздух)			Стартовая FiO ₂ при ГВ < 35 нед 0,21-0,30		
Во время непрямого массажа 1,0, затем быстро снизить			Шаг титрования по 10 % каждые 30–60 с по SpO₂		

5. ПАРАМЕТРЫ ИВЛ И РАЗМЕРЫ

Параметр	Доношенный	Недоношенный
Первые вдохи PIP	30 см H ₂ O	20–25 см H ₂ O
Рабочий PIP	20–25 см H ₂ O	16–20 см H ₂ O
PEEP	5 см H ₂ O	5–6 см H ₂ O
Частота	40–60/мин	40–60/мин
CPAP в родзале	5–6 см H ₂ O	6–8 см H ₂ O

Интубация: размер трубки и глубина

Масса тела	Гестация	ЭТТ, мм	Глубина от верхней губы
< 1000 г	< 28 нед	2,5	6,5–7 см
1000–2000 г	28–34 нед	3,0	7–8 см
2000–3000 г	34–38 нед	3,0–3,5	8–9 см
> 3000 г	> 38 нед	3,5–4,0	9–10 см

Глубина ЭТТ (см) = масса тела (кг) + 6

Рабочее правило для оротрахеальной интубации; обязателен рентген-контроль — кончик на уровне Th1–Th2.

6. НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА

- Соотношение **3 : 1** — 90 компрессий и 30 вдохов в минуту (120 действий/мин).
- Техника двух больших пальцев, охватив грудную клетку, — предпочтительнее двух пальцев.
- Точка — нижняя треть грудины, глубина **1/3 переднезаднего размера** грудной клетки.
- Массаж **только после** обеспечения эффективной вентиляции — чаще всего ЧСС восстанавливается на одной вентиляции.
- Оценка ЧСС каждые 60 с; лучший метод — **ЭКГ-мониторинг**, пульсоксиметр при брадикардии врёт.

7. МЕДИКАМЕНТЫ

Препарат	Путь	Доза	Практический расчёт
Адреналин 0,1 мг/мл	в/в, в/к	0,01–0,03 мг/кг	0,1–0,3 мл/кг , промыть 0,5–1 мл физраствора
Адреналин 0,1 мг/мл	эндотрахеально	0,05–0,1 мг/кг	0,5–1 мл/кг — только пока нет доступа, всасывание непредсказуемо
Физраствор 0,9 %	в/в	10 мл/кг за 5–10 мин	Повторить при сохраняющихся признаках гиповолемии
Эр. масса O(l) Rh–	в/в	10–20 мл/кг	При острой кровопотере (отслойка, фето-материнская трансфузия)
Глюкоза 10 %	в/в	2 мл/кг	Только при подтверждённой гипогликемии

Чего не делать в родзале

Не вводить рутинно натрия гидрокарбонат, налоксон, атропин, дыхательные analeптики. Не проводить рутинную санацию трахеи при меконияльных водах у **неактивного** ребёнка — начинать с вентиляции. Не задерживать ИВЛ ради интубации.

Экстренный пупочный венозный катетер

Размер	3,5F при массе < 1500 г, 5F при массе ≥ 1500 г
Глубина (экстренно)	Ввести на 2–4 см (у недоношенного 2 см) до свободного обратного тока крови
Глубина (плановая)	[0,5 × длина тела в см] + 1; кончик на уровне Th8–Th9 по рентгену
Осторожно	Не вводить гипертонические растворы, пока положение не подтверждено

8. ОСОБЫЕ СИТУАЦИИ

Ситуация	Что меняется
Диафрагмальная грыжа	Немедленная интубация, не вентилировать маской , желудочный зонд большого диаметра на постоянную аспирацию
Меконияльные воды, ребёнок неактивен	Стандартный алгоритм: вентиляция первична; санация трахеи — только при обструкции
Водянка плода	Готовность к интубации, лапаро-/торакоцентезу; избегать больших объёмов инфузии
ГВ < 28 нед	Пакет без обсушивания, шапочка, увлажнённый подогретый газ, CPAP с рождения, температура в родзале ≥ 25 °C
Врождённый порок сердца	Не форсировать FiO ₂ ; при дуктус-зависимом пороке — простагландин E1 0,01–0,05 мкг/кг/мин

9. ТЕМПЕРАТУРА — ОТДЕЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Целевая температура	36,5–37,5 °C	Измерять	При поступлении в ОРИТН и далее
Гипотермия лёгкая	36,0–36,4 °C	Умеренная / тяжёлая	32,0–35,9 °C / < 32 °C
Температура в родзале	≥ 23 °C, при ГВ < 28 нед — ≥ 25 °C	Согревание	Медленное, 0,5 °C/ч, если нет показаний к гипотермии

Если ребёнок подходит под критерии терапевтической гипотермии — **не согревать**, выключить источник тепла и связаться с бригадой (см. шпаргалку «ГИЭ и гипотермия»).

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации / методическое письмо МЗ РФ «Реанимация и стабилизация состояния новорождённых детей в родильном зале».
- ILCOR / ERC Newborn Life Support — актуальный пересмотр.
- AAP / AHA Neonatal Resuscitation Program (NRP).